

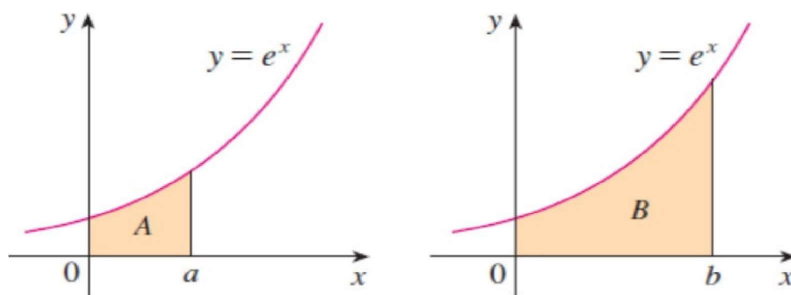



 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHUD	THI CUỐI KỲ		Học kỳ/ Năm học		1	2020 - 2021
			Ngày thi		25/01/2021	
	Môn học		Giải tích 1			
	Mã môn học		MT1003			
	Thời lượng		100 phút	Mã đề	3456	
Ghi chú: - Đề thi KHÔNG sử dụng tài liệu - Phần 2: làm trực tiếp trên đề thi.						

PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. Sinh viên làm trên phiếu trắc nghiệm và nộp lại sau 50 phút làm bài.

- Câu 1.** Gọi $y(x)$ là nghiệm của phương trình vi phân $\frac{y'}{y+1} = \frac{-\cos(x)}{1+\sin(x)}$ thỏa điều kiện $y(0) = 1$. Tìm $y\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
- A. Các câu khác sai. B. $-\frac{1}{3}$ C. 2 D. 3
- E. $\frac{2}{3}$
- Câu 2.** Hàm số $y = 2e^{-2x} + 3$ là nghiệm của phương trình nào dưới đây?
- A. $y'' + 2y' = 0$. B. $y'' + 2y = 0$. C. $y'' - 2y' = 0$. D. $y'' - 2y = 0$.
- E. Các câu khác sai.
- Câu 3.** Một thành phố có tốc độ tăng dân số tự nhiên là 0.2% mỗi năm. Trong vòng 10 năm kể từ thời điểm hiện tại, ở năm thứ t ước tính thành phố này có khoảng $250 + 100t$ người nhập cư. Phương trình vi phân nào sau đây mô tả sự thay đổi dân số $P = P(t)$ của thành phố ở năm thứ t kể từ thời điểm hiện tại.
- A. Các câu khác sai. B. $P' = 0.002P + 250 + 10t$.
- C. $P' = 0.2P + 250 + 10t$. D. $P' = 0.002P + 10$. E. $P' = 0.2P + 10$.
- Câu 4.** Cho f liên tục thỏa $\int_0^x f(t)dt = xe^{2x} + \int_0^x e^{-t}f(t)dt$ với mọi x . Tìm công thức đúng cho $f(x)$.
- A. $f(x) = e^{2x}(1 + 2x)$ B. $f(x) = \frac{1}{1 - e^{-x}}$ C. $f(x) = e^{2x} \frac{1 + 2x}{1 - e^{-x}}$ D. $f(x) = \frac{1 + 2x}{1 - e^{-x}}$
- E. Các câu khác sai.
- Câu 5.** Độ dài cung parabol $4x = y^2$ cắt bởi đường $x = 2$ được tính bằng tích phân nào dưới đây?
- A. Các câu khác sai. B. $\frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{4 + y^2} dy$ C. $\int_{-1}^1 \sqrt{1 + x^2} dx$ D. $\int_{-1}^1 \sqrt{1 + x} dx$
- E. $\int_0^{2\sqrt{2}} \sqrt{4 + y^2} dy$
- Câu 6.** Công thức nào sau đây mô tả đúng dạng nghiệm của phương trình $y'' - 14y' + 49y = xe^{7x}$ (ở đây A, B là những hằng số nào đó và C_1, C_2 là những hằng số tùy ý).
- A. $e^{7x}(C_1 + C_2x + Ax^3 + Bx^2)$. B. $e^{7x}(C_1 + C_2x + Ax^2 + Bx)$.
- C. $e^{7x}(C_1 + C_2x + Ax + B)$. D. $e^{7x}(C_1 + C_2x^2 + Ax^3 + Bx)$.
- E. Các câu khác sai.
- Câu 7.** Hệ số góc của tiếp tuyến với đường cong $y = f(x)$ tại điểm $(x, f(x))$ là $2x + 1$. Tìm $f(x)$ nếu đường cong đi qua điểm $(1, 2)$.
- A. Các câu khác sai. B. $y = x^2 + x$. C. $y = x^2 + x + 2$. D. $y = 2x^2 + 1$.
- E. $y = 2x^2 + x + 2$.

Câu 8. Dựa vào các hình sau tìm mối liên hệ giữa a và b để diện tích B gấp 3 lần diện tích A .

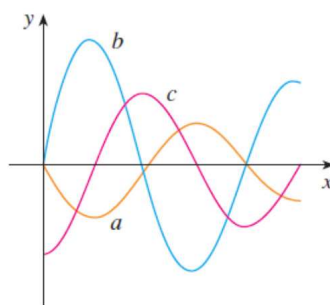


- A. Các câu khác sai. B. $a = \ln(e^b - 2)$. C. $a = 3^b$. D. $a = 3b - 2$.
E. $b = \ln(3e^a - 2)$.

Câu 9. Nếu $f(1) = 12$, f' liên tục và $\int_1^4 f'(x)dx = 17$. Tính $f(4)$, chọn đáp án đúng.

- A. Các câu khác sai. B. 5 C. 29 D. 18
E. 21

Câu 10. Hình sau minh họa đồ thị của f , f' và $\int_0^x f(t)dt$. Hãy tìm thứ tự của a, b, c theo đúng thứ tự là đồ thị của f , f' và $\int_0^x f(t)dt$.



- A. Các câu khác sai. B. a, c, b . C. b, c, a . D. a, b, c .
E. c, b, a .

Câu 11. Theo quan sát, vào khoảng 7:30 sáng đến 8:30 sáng, lượng xe đi vào hầm chui Thủ Thiêm, hướng từ Quận 2 vào Quận 1, ở mức $R(t) = 100(1 + 0.001t^2)$ xe mỗi phút, trong đó t tính theo phút và $t = 0$ là lúc 7:30 giờ. Tính giá trị trung bình của R trong khoảng từ 7:30 đến 8:00.

- A. Các câu khác sai. B. 125. C. 130. D. 152
E. 142.

Câu 12. Gọi I là giá trị khi mua của một thiết bị và $V(t)$ là giá trị của nó sau t năm sử dụng. Giá trị $V(t)$ giảm với tốc độ $V'(t) = -k(T - t)$, trong đó $k > 0$ là hằng số và T là tuổi thọ của thiết bị (tính theo năm). Giá trị phế liệu $V(T)$ của thiết bị là

- A. Các câu khác sai. B. $-\frac{k(T - t)^2}{2}$. C. $I - \frac{kT^2}{2}$. D. e^{-kT} .
E. $T^2 - \frac{1}{k}$.

Câu 13. Năm 1992, tàu con thoi Endeavour được phóng lên để làm nhiệm vụ. Bảng giá trị dưới đây mô tả tốc độ của tàu sau 60 giây (s) đầu tiên kể từ khi phóng (tính theo feet/giây (ft/s)). Sử dụng tổng Riemann phải để ước tính chiều dài đường đi của tàu đến thời điểm 60 giây này (theo ft).

Thời gian	0	10	20	30	40	50	60
Vận tốc	0	185	447	740	924	1121	1325

- A. 47420 B. 47520 C. 47320 D. 47120
E. Các câu khác sai.

Câu 14. Tính tích phân sau: $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^3 + 2)^2} dx$.

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $+\infty$
E. $\frac{2}{3}$

Câu 15. Khi sử dụng phương pháp hệ số bất định, hàm số nào sau đây là nghiệm riêng của phương trình $y'' + 4y = 2 \cos(3x) - \sin(3x)$

- A. Các câu khác sai. B. $-\frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{1}{8} \sin(3x)$. C. $-\frac{1}{4} \cos(3x)$.
D. $\frac{1}{8} \sin(3x)$. E. $-\frac{1}{4} \cos(3x) - \frac{1}{8} \sin(3x)$.

Câu 16. Dòng điện I trong mạch RL với điện nguồn U thỏa phương trình $L \frac{dI}{dt} + RI = U$, thời gian tính bằng giây. Nếu $L = 2$ (H), $U = 5$ (V), $R = 12$ (Ω), $I(0) = 0$ (A), tìm cường độ dòng điện sau t giây.

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{5}{12} (1 + e^{-6t})$ (A). C. $\frac{5}{6} (1 - e^{-6t})$ (A).
D. $\frac{5}{12} (1 - e^{-6t})$ (A). E. $\frac{5}{6} (1 + e^{-6t})$ (A).

Câu 17. Cho miền $D = \left\{ (x, y) : x \geq 1, 0 \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{x^3 + x}} \right\}$. Tính thể tích vật thể tạo ra khi D quay quanh Ox .

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\pi \ln(2)$ D. $\frac{\pi \ln(2)}{2}$
E. $\frac{\ln(2)}{2}$

Câu 18. Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân $xy' - 2y = x^3 e^x$ là

- A. Các câu khác sai. B. $x^2 (e^x + C)$. C. $x^2 (xe^x + C)$. D. $x^2 e^x + C$.
E. $x^2 (e^x + 1) + C$.

Câu 1. A.	Câu 5. E.	Câu 9. C.	Câu 13. A.	Câu 17. D.
Câu 2. A.	Câu 6. A.	Câu 10. E.	Câu 14. A.	
Câu 3. A.	Câu 7. B.	Câu 11. C.	Câu 15. A.	
Câu 4. C.	Câu 8. E.	Câu 12. C.	Câu 16. D.	Câu 18. B.